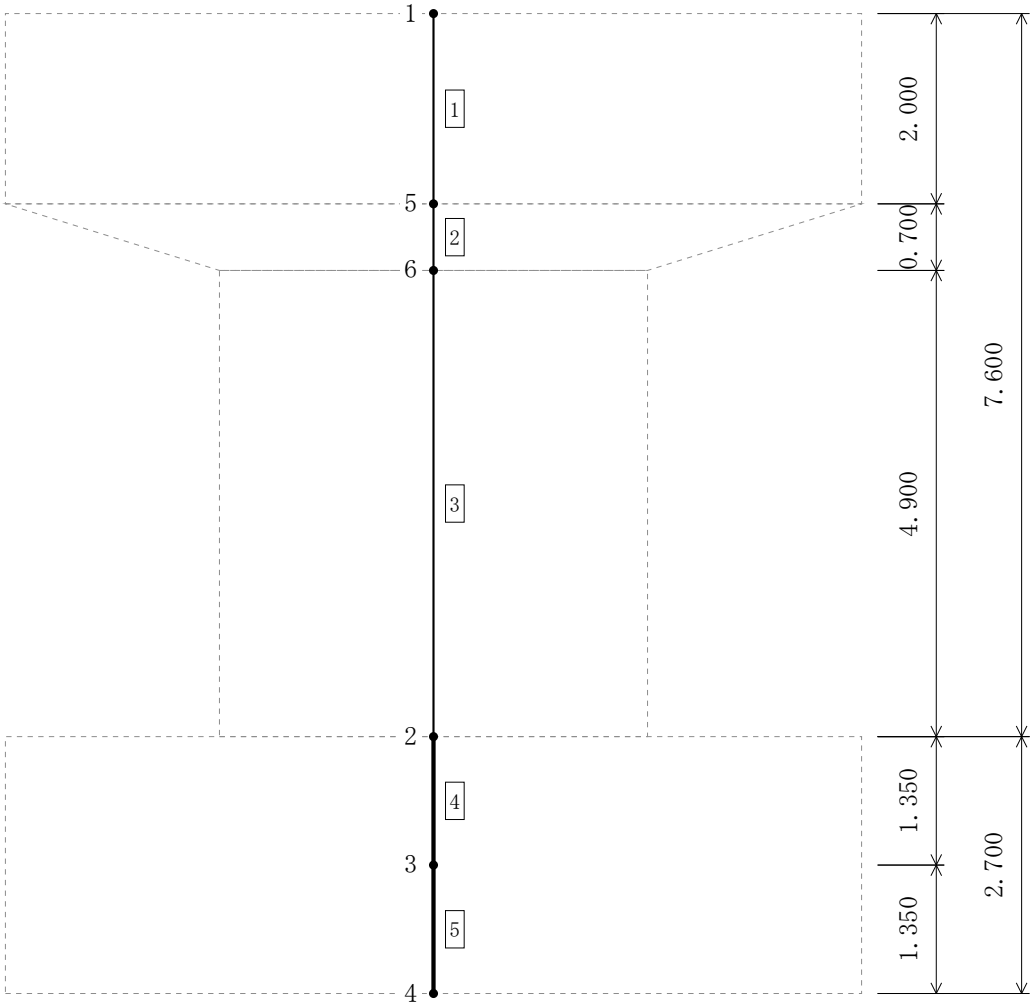
線路直角方向　骨組図



支持節点：4　　太線：剛域　　破線：橋脚外形

寸法単位：m。荷重は梁天端、基礎重心および柱の分布区間に作用する。

骨組条件・材料・基礎ばね

節点座標

節点	x (m)	y (m)	位置
1	0.000	10.300	梁天端
2	0.000	2.700	基礎天端
3	0.000	1.350	基礎重心
4	0.000	0.000	基礎底面
5	0.000	8.300	H2/H3
6	0.000	7.600	H3/H4

部材・断面

部材	節点 i → j	材料	A (m²)	I (m⁴)
1	1 → 5	梁	12.150	20.50313
2	5 → 6	梁	12.150	20.50313
3	6 → 2	柱	12.150	20.50313
4	2 → 3	剛域	—	—
5	3 → 4	剛域	—	—

コンクリート

部位	設計基準強度 (N/mm²)	弾性係数 Ec (kN/m²)
梁	27.0	26,500,000
柱	27.0	26,500,000
フーチング	27.0	26,500,000

直接基礎ばね（線路直角方向）

条件	Kv (kN/m)	Ks (kN/m)	Kr (kN・m/rad)
長期：1	12,788,244	4,262,769	86,320,647
短期：2	25,576,488	8,525,475	172,641,294

9.2 作用の計算

(1) 固定死荷重

柱　q = 2.70 × 4.50 × 24.5 = 297.68 kN/m

フーチング　W3 = 24.5 × 7.00 × 9.00 × 2.70 = 4167.45 kN

・橋脚天端に作用する荷重

はり・ハンチ等価荷重　Wb = 2.70 × {9.00 × 2.00
＋ (9.00 ＋ 4.50) × 0.70 / 2} × 24.5 = 1503.26 kN

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側 RB G1	1530.00	-3.800	-5814.00
起点側 RB G2	1340.00	-1.500	-2010.00
起点側 RB G3	1340.00	1.500	2010.00
起点側 RB G4	1530.00	3.800	5814.00
終点側 RC G1	930.00	-2.950	-2743.50
終点側 RC G2	930.00	2.950	2743.50
はり・ハンチ等価	1503.26	0.000	0.00
合計	9103.26		0.00

N = 9103.26 − 297.68 × 2.700 = 8299.52 kN

M = 0.00 kN･m

柱との重複区間を橋脚天端荷重から控除する。はり・ハンチは等価荷重を用いる。

(2) 付加死荷重

載荷土　P = 18.0 × 7.00 × 9.00 × 2.00 = 2268.00 kN
P = −18.0 × 4.50 × 2.70 × 2.00 = -437.40 kN
ΣP = 1830.60 kN

・橋脚天端に作用する荷重

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側 RB G1	160.00	-3.800	-608.00
起点側 RB G2	100.00	-1.500	-150.00
起点側 RB G3	100.00	1.500	150.00
起点側 RB G4	160.00	3.800	608.00
終点側 RC G1	130.00	-2.950	-383.50
終点側 RC G2	130.00	2.950	383.50
合計	780.00		0.00

(3) 浮力

高水位　U = −10 × 7.00 × 9.00 × 3.78 = −2381.40 kN

平水位　U = −10 × 7.00 × 9.00 × 2.70 = −1701.00 kN

低水位　U = −10 × 7.00 × 9.00 × 0.00 = −0.00 kN

基礎重心に作用する。鉛直力は下向きを正とする。

(4) 雪荷重

1) 2年確率

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側 RB G1	200.00	-3.800	-760.00
起点側 RB G2	30.00	-1.500	-45.00
起点側 RB G3	30.00	1.500	45.00
起点側 RB G4	200.00	3.800	760.00
終点側 RC G1	125.00	-2.950	-368.75
終点側 RC G2	125.00	2.950	368.75
合計	710.00		0.00

2) 10年確率

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側 RB G1	320.00	-3.800	-1216.00
起点側 RB G2	50.00	-1.500	-75.00
起点側 RB G3	50.00	1.500	75.00
起点側 RB G4	320.00	3.800	1216.00
終点側 RC G1	200.00	-2.950	-590.00
終点側 RC G2	200.00	2.950	590.00
合計	1140.00		0.00

3) 30年確率

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ (kN･m)
起点側 RB G1	360.00	-3.800	-1368.00
起点側 RB G2	50.00	-1.500	-75.00
起点側 RB G3	50.00	1.500	75.00
起点側 RB G4	360.00	3.800	1368.00
終点側 RC G1	225.00	-2.950	-663.75
終点側 RC G2	225.00	2.950	663.75
合計	1270.00		0.00

(5) 列車荷重

1) 単線載荷

・上り線載荷

				鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB G1 =	272.47 ×	-0.020	=	-5.45	-3.800	20.71
起点側 RB G2 =	272.47 ×	0.176	=	47.95	-1.500	-71.93
起点側 RB G3 =	272.47 ×	0.373	=	101.63	1.500	152.45
起点側 RB G4 =	272.47 ×	0.471	=	128.33	3.800	487.66
終点側 RC G1 =	294.92 ×	0.143	=	42.17	-2.950	-124.41
終点側 RC G2 =	294.92 ×	0.857	=	252.75	2.950	745.60
			Σ	567.39		1210.08

・下り線載荷

				鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB G1 =	272.47 ×	0.471	=	128.33	-3.800	-487.66
起点側 RB G2 =	272.47 ×	0.373	=	101.63	-1.500	-152.45
起点側 RB G3 =	272.47 ×	0.176	=	47.95	1.500	71.93
起点側 RB G4 =	272.47 ×	-0.020	=	-5.45	3.800	-20.71
終点側 RC G1 =	294.92 ×	0.857	=	252.75	-2.950	-745.60
終点側 RC G2 =	294.92 ×	0.143	=	42.17	2.950	124.41
			Σ	567.39		-1210.08

2) 複線載荷

				鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB G1 =	272.47 ×	0.451	=	122.88	-3.800	-466.95
起点側 RB G2 =	272.47 ×	0.549	=	149.58	-1.500	-224.38
起点側 RB G3 =	272.47 ×	0.549	=	149.58	1.500	224.38
起点側 RB G4 =	272.47 ×	0.451	=	122.88	3.800	466.95
終点側 RC G1 =	294.92 ×	1.000	=	294.92	-2.950	-870.01
終点側 RC G2 =	294.92 ×	1.000	=	294.92	2.950	870.01
			Σ	1134.77		0.00

列車・衝撃・車両横荷重の基本値は荷重修正係数 a = 1.00。組合せ時に係数を適用する。

(6) 衝撃荷重

1) 単線載荷

・上り線載荷

					鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	G1 =	-5.45	× 0.185	→	-1.01	-3.800	3.83
	G2 =	47.95	× 0.185	→	8.85	-1.500	-13.28
	G3 =	101.63	× 0.185	→	18.76	1.500	28.14
	G4 =	128.33	× 0.185	→	23.69	3.800	90.03
終点側 RC	G1 =	42.17	× 0.412	→	17.36	-2.950	-51.21
	G2 =	252.75	× 0.412	→	104.04	2.950	306.92
				Σ	171.70		364.43

・下り線載荷

					鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	G1 =	128.33	× 0.185	→	23.69	-3.800	-90.03
	G2 =	101.63	× 0.185	→	18.76	-1.500	-28.14
	G3 =	47.95	× 0.185	→	8.85	1.500	13.28
	G4 =	-5.45	× 0.185	→	-1.01	3.800	-3.83
終点側 RC	G1 =	252.75	× 0.412	→	104.04	-2.950	-306.92
	G2 =	42.17	× 0.412	→	17.36	2.950	51.21
				Σ	171.70		-364.43

2) 複線載荷

					鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	G1 =	122.88	× 0.170	→	20.93	-3.800	-79.52
	G2 =	149.58	× 0.170	→	25.47	-1.500	-38.21
	G3 =	149.58	× 0.170	→	25.47	1.500	38.21
	G4 =	122.88	× 0.170	→	20.93	3.800	79.52
終点側 RC	G1 =	294.92	× 0.400	→	117.95	-2.950	-347.95
	G2 =	294.92	× 0.400	→	117.95	2.950	347.95
				Σ	328.70		0.00

→：支点総衝撃力を0.1 kNに丸め、その差を分担率の絶対値に応じて配分した鉛直力。
モーメントは配分後の未丸め鉛直力と各支承のアームから求める。

(7) 車両横荷重

・節点に作用する荷重

H = HB ＋ HC

= 52.71 ＋ 58.98 = 111.69 kN

・橋脚天端～梁軸芯のトルクによるモーメント

M = HB × hB ＋ HC × hC

= 52.71 × 3.850 ＋ 58.98 × 3.850

= 430.01 kN･m

(8) 風荷重

1) 列車荷重がある場合

・橋脚天端に作用する荷重

H = HB ＋ HC

= 197.00 ＋ 108.88 = 305.88 kN

・く体に作用する風荷重

qH = 1.5 × 2.70 = 4.05 kN/m

	水平力(kN)	鉛直力(kN)	アーム(m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	197.00	0.00	6.717	1323.18
終点側 RC	108.88	0.00	7.358	801.18
合計			M =	2124.36

起点側・終点側の荷重をそれぞれ集約して示す。

2) 列車荷重がない場合

・橋脚天端に作用する荷重

H = HB ＋ HC

= 394.00 ＋ 217.75 = 611.75 kN

・く体に作用する風荷重

qH = 3.0 × 2.70 = 8.10 kN/m

	水平力(kN)	鉛直力(kN)	アーム(m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	394.00	0.00	6.717	2646.37
終点側 RC	217.75	0.00	7.358	1602.28
合計			M =	4248.64

起点側・終点側の荷重をそれぞれ集約して示す。

補足　使用性の衝撃荷重

使用性の荷重修正係数 a = 1.000 を適用済み。
衝撃係数には使用性の低減0.75を含む。

1) 単線載荷

・上り線載荷

					鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	G1 =	-5.45	× 0.138	→	-0.75	-3.800	2.86
	G2 =	47.95	× 0.138	→	6.63	-1.500	-9.95
	G3 =	101.63	× 0.138	→	14.06	1.500	21.09
	G4 =	128.33	× 0.138	→	17.76	3.800	67.47
終点側 RC	G1 =	42.17	× 0.308	→	12.98	-2.950	-38.30
	G2 =	252.75	× 0.308	→	77.82	2.950	229.56
				Σ	128.50		272.73

・下り線載荷

					鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	G1 =	128.33	× 0.138	→	17.76	-3.800	-67.47
	G2 =	101.63	× 0.138	→	14.06	-1.500	-21.09
	G3 =	47.95	× 0.138	→	6.63	1.500	9.95
	G4 =	-5.45	× 0.138	→	-0.75	3.800	-2.86
終点側 RC	G1 =	252.75	× 0.308	→	77.82	-2.950	-229.56
	G2 =	42.17	× 0.308	→	12.98	2.950	38.30
				Σ	128.50		-272.73

2) 複線載荷

					鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側 RB	G1 =	122.88	× 0.127	→	15.65	-3.800	-59.47
	G2 =	149.58	× 0.127	→	19.05	-1.500	-28.58
	G3 =	149.58	× 0.127	→	19.05	1.500	28.58
	G4 =	122.88	× 0.127	→	15.65	3.800	59.47
終点側 RC	G1 =	294.92	× 0.298	→	87.95	-2.950	-259.45
	G2 =	294.92	× 0.298	→	87.95	2.950	259.45
				Σ	245.30		0.00

→：支点総衝撃力を0.1 kNに丸め、その差を分担率の絶対値に応じて配分した鉛直力。
モーメントは配分後の未丸め鉛直力と各支承のアームから求める。

9.4 設計作用の組合せおよび応力算出点

(1) 基本ケース

No	荷　重　名　称			バネ
1	固定死荷重			1
2	付加死荷重			1
3	浮力	高水位		1
4	浮力	平水位		1
5	浮力	低水位		1
6	雪荷重	2年確率		1
7	雪荷重	10年確率		1
8	雪荷重	30年確率		1
9	列車荷重	単線	上り	2
10	列車荷重	単線	下り	2
11	列車荷重	複線		2
12	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線	上り	2
13	衝撃荷重	安全性・復旧性　単線	下り	2
14	衝撃荷重	安全性・復旧性　複線		2
15	車両横荷重			2
16	風荷重	列車荷重がある場合		2
17	風荷重	列車荷重がない場合		2

(2) Defineケース

No	C1	C2	C3	記号	荷　重　名　称	
1	1			D_1	固定死荷重	
2	2			D_2	付加死荷重	
3	3			W_{P1}	浮力	高水位
4	4			W_{P2}	浮力	平水位
5	5			W_{P3}	浮力	低水位
6	6			S_{S2}	雪荷重	2年確率
7	7			S_{S10}	雪荷重	10年確率
8	8			S_{S30}	雪荷重	30年確率
9	9	10		L_1	列車荷重	単線
10	11			L_3	列車荷重	複線
11	12	13		I_1	衝撃荷重	単線
12	14			I_3	衝撃荷重	複線
13	15	-15		L_F	車両横荷重	
14	16	-16		W_1	風荷重	列車荷重がある場合
15	17	-17		W_2	風荷重	列車荷重がない場合

(3) 組合せケースと荷重係数

No	要求性能	性能項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	備考
			死荷重		浮力			雪荷重			列車荷重		衝撃荷重		車両横荷重	風荷重		
			固定	付加	高水位 HWL	平水位 MWL	低水位 LWL	2年確率	10年確率	30年確率	単線	複線	単線	複線		列車あり	列車なし	
			D_1	D_2	W_{P1}	W_{P2}	W_{P3}	S_2	S_{10}	S_{30}	L_1	L_2	I_1	I_2	L_F	W_1	W_2	
1	安全性	破壊	1.1	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	1.35	—	1.35	1.23	1.0	—	列車最大
2			1.1	1.2	—	—	—	—	1.0	—	—	1.23	—	1.23	1.35	1.0	—	車横最大
3			1.1	1.2	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	風最大
4			1.1	1.2	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	雪最大
5	使用性 耐久性	ひび割れ	1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	縁応力度
6			1.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	永久荷重
7			—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	—	変動荷重
8	復旧性	損傷	1.0	1.0	—	—	—	—	1.0	—	—	1.23	—	1.23	1.23	1.0	—	列車最大
9			1.0	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	—	雪最大
10	安全性	地盤の安定	1.1	1.2	—	—	1.0	—	1.0	—	—	1.35	—	1.35	1.23	1.0	—	列車最大
11			1.1	1.2	—	—	1.0	—	1.0	—	—	1.23	—	1.23	1.35	1.0	—	車横最大
12			1.1	1.2	—	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	風最大
13			1.1	1.2	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	雪最大
14	使用性	長期	1.0	1.0	—	1.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15		短期	1.0	1.0	—	—	1.0	1.0	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	—	
16			1.0	1.0	1.0	—	—	1.0	—	—	1.0	—	0.75	—	—	—	—	

(4) 抽出ケース

No	荷　重　名　称	C1	C2	C3	C4
1	安全性（破壊）	1	2	3	4
2	永久＋変動	5			
3	永久作用	6			
4	変動作用	7			
5	復旧性（損傷）	8	9		
6	安全性（安定）	10	11	12	13
7	長期支持性能	14			
8	短期支持性能	15	16		